



На правах рукописи

Лем

Леменкова Полина Алексеевна

**Морфоструктурные особенности глубоководных
желобов Тихого океана, проблема их происхождения**

Специальность 25.00.03 —
«Геотектоника и геодинамика»

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата геолого-минералогических наук

Москва — 2021

Работа выполнена в Институте физики Земли им. О. Шмидта Российской Академии Наук (ИФЗ РАН), Отделении III: Природных, природно-техногенных катастроф и сейсмичности Земли, Лаборатории № 303 Региональной геофизики и природных катастроф.

Научный руководитель: кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории № 303 Региональной геофизики и природных катастроф ИФЗ им. О. Шмидта РАН
Илларионов Владимир Константинович

Официальные оппоненты: **Хортов Алексей Владимирович**,
доктор геолого-минералогических наук,
Институт океанологии им. П.П. Ширшова
РАН, Лаборатория геодинамики, георесурсов
и геоэкологии ФГБУН,
ведущий научный сотрудник

Пискарев-Васильев Алексей Лазаревич,
доктор геолого-минералогических наук,
Институт Наук о Земле СПбГУ, кафедра
геофизики, ФГБУ ВНИИОкеангеология им.
акад. И.С. Грамберга,
профессор, академик РАЕН

Ведущая организация: Геологический Институт РАН (ГИН РАН)

Защита состоится **DD** октября 2021 г. в **XX** часов на заседании диссертационного совета Д 002.001.01 при Институт физики Земли им. О. Шмидта Российской Академии Наук по адресу: 123242, г. Москва, Б. Грузинская ул., д. 10, стр. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИФЗ РАН.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: 123242, г. Москва, Б. Грузинская ул., д. 10, стр. 1, ученому секретарю диссертационного совета Д 002.001.01.

Автореферат разослан **DD** июня 2021 года.
Телефон для справок: +007 (499) 254-88-15.

Ученый секретарь
диссертационного совета
Д 002.001.01,
к. г.-м. н.

Камзолкин Владимир Анатольевич

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Актуальность диссертации заключается в ее междисциплинарном характере, демонстрирующем сочетание из следующих подходов:

- 1 систематический анализ геопространственных данных из множества источников;
- 2 статистическое моделирование и обработка данных библиотеками Python и R, AWK и Octave;
- 3 геологический анализ литературы;
- 4 картографическое отображение и моделирование желобов скриптами Generic Mapping Tools (GMT) и плагинами QGIS.

Диссертация вносит вклад в исследования по геотектонике, геологии и геоморфологии дна Тихого океана.

Формирование глубоководного желоба представляет собой сложный процесс, на который влияет совокупность различных геологических и тектонических факторов, объясняющих процесс его формирования и дальнейшего развития в зависимости от степени влияния данных факторов, влияющих на морфоструктуру. Попытки исследований желобов по поперечному сечению профилей проводились в прошлом, например, но все же основанные на технических приемах того времени. На настоящий момент в существующей литературе нет работ, основанных на систематическом применении скриптов GMT для моделирования морфоструктуры океанских желобов, и это исследование способствовало этому вопросу.

В настоящее время изучение морских геологических явлений и сложных процессов с помощью программирования и скриптов является эффективным методом. Быстрое развитие передовых методов анализа данных представляет такие инструменты, как GMT, Octave/MATLAB, R и Python. Использование скриптовых методов особенно эффективно применительно к огромному количеству морских геологических данных (т.н. big data). Обработка больших массивов данных с помощью скриптовой техники картографирования и графической визуализации представляется критически важным подходом, поскольку алгоритмы библиотек предоставляют доступ к точному и быстрому анализу больших массивов данных. Конкретная информация о глубинах труднодоступных океанических желобов может быть получена для точной визуализации и анализа их подводной геоморфологии от локального до регионального и глобального масштабов.

Однако, несмотря на существующие отдельные публикации, в настоящий момент отсутствует единообразие в изучении глубоководных желобов, образовавшихся в определенных геологических и тектонических условиях на окраинах Тихого океана, а также имеет место нехватка систематического картографирования желобов применительно к Тихоокеанскому

региону. Отсутствие системного подхода к картографированию глубоководных желобов приводит к недостаточному пониманию геоморфологических различий их профилей в разных частях океана: южном и северном, восточном и западном, а также и их особенностей, вызванных геологическими и тектоническими локальными условиями в местах формирования.

В связи с этим, данная диссертация направлена на восполнение существующих на данный момент методологических пробелов путем систематического картографирования, геоморфологического моделирования, пространственного анализа и классификации 20 желобов Тихого океана. В частности, данная работа представляет собой междисциплинарный подход, применяя сочетание следующих дисциплин для решения отдельных задач:

- (i) геодинамика и тектоника (анализ происхождения, эволюции и формирования желобов);
- (ii) картография (скриптовые алгоритмы обработки пространственных данных в GMT и плагины QGIS);
- (iii) статистическая обработка данных (библиотеки Python, R и Octave);
- (iv) геоморфология (анализ современных морфоструктур рельефа дна Тихого океана).

В диссертации представлен системный подход к картографированию, моделированию и сравнительному анализу морфоструктур глубоководных желобов на основе сочетания передовых технических методов визуализации и анализа данных в области картографии и статистики и теоретических знаний по геодинамике и эволюции глубоководных желобов Тихого океана.

Целью данной работы является сравнительный анализ вариативности геоморфологии 20 глубоководных желобов Тихого океана в их различных сегментах на основе прикладного статистического анализа, поддерживаемого GMT, Octave, Библиотеки Python и R, и геоморфологическое моделирование желобов для классификации и ранжирования их форм рельефа на основе общих характеристик в ортогональном плане:

1. Проанализировать вариации геоморфологической формы подводной геоморфологии в 20 глубоководных районах желоба Тихого океана.
2. Выполнить классификацию геоморфологических типов 20 глубоководных желобов на основе их геометрических свойства, отличия и сходство.

Следующие типы форм геоморфологических профилей желобов были выявлены и подразделены на семь типов: U-образные (в плане), V-образные (в плане), асимметричный, серповидный, извилистый, удлинённый, каскадный. Для каждого типа (U, V, асимметричный и т. д.) выделены характерные подтипы крутизны: сильная, очень сильная, экстремальная,

крутая, очень крутой. Склоны долин классифицируются следующим образом: очень высокие, высокие, умеренные, низкие, в зависимости от кривизны и степени. Классы размеров и уклонов долин анализируются в контексте физической среды, тектонических и геологических условий района желоба.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- I. Моделирование морфологии продольно-поперечных разрезов (профилей) глубоководных желобов с помощью модулей скриптового картографического инструмента GMT для систематического построения ряда профилей поперечного сечения для сравнительного анализа геоморфологии 20 желобов.
- II. Картографирование локальных топографических и геологических условий в районах расположения 20 глубоководных желобов, на основе имеющихся наборов данных.
- III. Картографирование геофизических свойств (морской гравитации в открытом воздухе и модели геоида) 20 желобов на основе имеющихся наборов данных.
- IV. Выполнение статистического анализа батиметрических продольно-поперечных разрезов (профилей) глубоководных желобов на основе использования методов алгоритмов программирования (Python и R) для получения моделей взаимосвязи геологических факторов и геоморфологии желобов.
- V. Методическая разработка совместного применения статистических библиотек для анализа и визуализации данных (Python, R, GMT, Octave, AWK, QGIS) для анализа данных и моделирования
- VI. Анализ вариативности морфологии желобов вдоль окраин Тихого океана для оценки взаимосвязи геодинамических факторов, влияющих на их морфоструктуру.

Научная новизна:

1. Впервые разработаны экспериментальные методы GMT, примененные к моделированию именно глубоководных желобов, а также расширению существующих методов пространственного моделирования с использованием языков программирования Python, R, AWK и Octave для моделирования, статистического анализа, визуализации и геоморфологической классификации подводных форм рельефа желобов. Использование методов расширенного анализа данных оказало решающее значение для полученной точной и надежной обработки данных, поскольку понимание форм рельефа морского дна может быть основано исключительно на компьютерном моделировании данных из-за их недоступности месторасположения желобов.

2. Техническая инновация работы заключается в междисциплинарном подходе, сочетающем ГИС-анализ и статистические методы (R, Python, MATLAB), которые способствуют изучению океанских желобов, при пространственном анализе больших данных. Моделирование закономерностей корреляции геоморфологической структуры и геологических особенностей морского дна в районе желобов имеют решающее значение для моделирования рельефа дна океана. Выбор методологии, инструментов и алгоритмов объясняется целями и задачами исследования, поскольку специфика морской геологии, геодинамики и геофизики заключается в особо высоких требованиях к методическому уровню обработки данных, применении самых передовых технологий и инструментария для точного анализа данных, недоступных для непосредственного изучения в связи с удаленностью объекта (глубоководные желоба).
3. Было выполнено оригинальное исследование на основе наборов данных, которые обрабатывались, вычислялись и анализировались в полуавтоматическом режиме с помощью алгоритмов машинного обучения в картографии. Таким образом, диссертация представляет комплексный подход. Основанные на глубинном анализе геологического строения желобов (представленный в описательной главе 2) и технические подходы, использующие современные алгоритмы анализа данных и эффективную визуализацию путем использования языков программирования и скриптовой картографической программы GMT, не применяемого ранее в существующих работах по сравнительной морфологии глубоководных желобов Тихого океана.
4. Впервые представлена систематическая классификация и осуществлено сравнительное моделирование геоморфологических профилей глубоководных желобов Тихого океана, выполненных с помощью последовательного использования современных наборов инструментов для создания картографических скриптов и статистического анализа. Техническая новизна заключается в сочетании GIS, GMT, Python, AWK, R применительно к задачам картографирования и моделирования подводных форм рельефа дна глубоководных желобов Тихого океана.

Практическая значимость Геоморфология рельефа дна Мирового океана в целом и океанических желобов в частности (как особых его структур), их образование, формирование и эволюция – вопрос особой важности для научного сообщества в области геодинамики, тектоники, морской геофизике и геологии. Информация о геоморфологии глубоководных желобов имеет важное значение для изучения динамической обстановки и тектонической активности окраин Тихого океана. Актуальность этого вопроса

значительно увеличилось с начала бурного развития информационных технологий (ИТ), инструментов и методов расширенного анализа данных, но их понимание тем не менее остается неоднородным. Поскольку большинство желобов расположены по окраинам именно Тихого океана (по сравнению с другими), изучение тихоокеанских желобов играет центральную роль для анализа и понимания их образования.

Особые геологические условия, наличие зон тектонической субдукции, обширная территория Тихого океана со сложной системой циркуляции (Рис. 1), распространение зоны «огненного кольца», т.е. сейсмически активного пояса землетрясений и вулканических процессов, делают желоба Тихого океана чувствительными к факторам, влияющим на их формирование, которое вызывает изменения в их геоморфологических формах. До 80% землетрясений, зафиксированных сейсмическими службами, сосредоточены в Тихоокеанском «огненном кольце» [6, 7]. Тектонические структуры дна Тихого океана отличаются вариативностью и сложностью форм. В общей классификации можно выделить острова, подводные окраины материков, океанические валы, подводные горы, срединно-океанические хребты, котловины, каньоны, абиссальные равнины, ложе океанических впадин, подводные внутриокеанические каньоны, а также глубоководные желоба, зоны разломов, срединноокеанические хребты и срединноокеанические рифты, которые входят в единую систему рифтов растяжения. В этом контексте, наиболее репрезентативными индикаторами вариаций глубоководных желобов являются геологические и тектонические факторы, такие как динамика литосферной коры, влияющая на скорость и интенсивность субдукции плит, величину и повторяемость подводных вулканов, вызывающих активную седиментацию.

Геоморфология морского дна в желобах зависит от множества факторов, которые в конечном счете влияют на форму их рельефа, определяют вариативность морфоструктур и динамику. Анализ геоморфологии желобов имеет практическое значение при изучении тектонически активных зон Тихого океана. Эта диссертация рассматривает такие факторы как формирование тектонических плит, субдукцию, историческое геологическое развитие, расположение основных зон землетрясений и подводных вулканов как основные типы ключевых факторов, влияющих на формирование океанических желобов. Вторичные факторы включают океанические течения, седиментацию и особенности распределения биоты, способствующие седиментации.

Знание и правильное понимание движущих факторов, воздействующих на геоморфологию океанического дна, дает понимание геоморфологии океанского дна. Учитывая важность глубоководных районов, изучение морфоструктур желобов является актуальной задачей. Используя методы моделирования данных, были сопоставлены и проанализированы формы

пересечения профилей 20 желобов в ортогональном направлении для выделения различий и вариации в их геоморфологии.

Методология и методы исследования. Мультидисциплинарная интеграция картографических методов исследования (GIS, GMT), статистической обработки данных (Python, AWK, R) и анализа обширного материала литературных источников по геологии и тектонике Тихого Океана применительно к задачам картографирования и моделирования подводных форм рельефа дна глубоководных желобов Тихого океана.

Основные положения, выносимые на защиту:

- a) Первое положение. Научное обоснование, комплекс картографических методических решений и скриптовых алгоритмов GMT для моделирования морфоструктур глубоководных желобов Тихого океана, находящихся под воздействием региональных тектонических условий и меняющихся скоростей движения литосферных плит.
- b) Второе положение. Основные пути повышения: i) методической актуальности (численные методы, скриптовые языки и программирование на языках Python, R, Octave); ii) наукоемкости (анализ обширного объема материалов как картографического, так и текстуального типа); iii) информативности (обработка больших массивов геолого-геофизических и геоморфологических данных с неочевидными, нелинейными связями, big data) для комплексных исследований дна океана при совокупном влиянии тектонических и геодинамических факторов, определяющих морфоструктуру дна Тихого океана.
- c) Третье положение. Теоретическая аргументация методологических решений по созданию методики комплексного картографирования профилей желобов двух- и трехмерным моделированием (2D и 3D-моделирование), описывающих: а) изменение крутизны и уклона профилей при вариативности геологических и тектонических условий; б) изменение геофизических свойств области исследования при вариациях гравиметрии вдоль русла желобов.
- d) Четвертое положение. Современный геоинформационный методический комплекс с применением скриптовых решений GMT и статистического анализа на языках Python, R и Octave для исследований изменения морфологических, геометрических и геофизических свойств желобов под воздействием геолого-геофизических региональных эффектов от воздействия вариативности скорости движения и субдукции литосферных плит.
- e) Пятое положение. Западный и восточный регионы Тихого океана характеризуются вариативностью типов глубоководных желобов и маркированы U, V-образными и асимметричными формами

разрезов поперечного сечения. Сейсмически активные зоны и геолого-геофизические условия определяют морфологию желобов.

Апробация работы. По результатам исследований, выполненных в рамках данной диссертации, опубликовано 66 основных печатных работ, из них 16 статей в периодических изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Science и входящих в список рекомендованных ВАК, 3 тезиса докладов материалов конференций и 47 публикаций в прочих журналах.

Личный вклад. Автор принимала активное непосредственное участие в работе.

- А) Автор лично написала скрипты GMT, использованные для моделирования желобов и тематического картографирования, а также скрипты на языках программирования Python, R и Octave для дополнительного статистического анализа батиметрии желобов. С использованием данных скриптов автором лично проведено картографирование, 2D и 3D моделирование всех основных 20 желобов, представленных в настоящей диссертации, геологическое описание исследованных районов желобов Тихого океана.
- В) Автором лично выполнены все этапы картографирования, включающие следующие шаги: сбор, обработка, анализ, интерпретация и визуализация данных и моделирования желобов. Автором лично выполнен отбор и предварительный анализ данных на пригодность (разрешение, надежность источника, актуальность) из доступных геофизических, геологических и топографических источников данных. Автором лично проведена обработка данных для картографирования (форматирование, проецирование и подготовка отдельных слоев по координатам профилей) и последующее систематическое картографирование.
- С) Все иллюстрации без исключения (как карты, так и графики), представленные в диссертации, являются результатом личной работы автора: картографирование на основе GMT и частично QGIS с использованием плагинов для цифрования, графики профилей желобов, оцифрованные в GMT по авторской разработанной методике с использованием модулей GMT, статистические графики, выполненные на основе R, Python и Octave. При осуществлении геоморфологического моделирования использовалась авторская разработка профилирования желобов с помощью комбинации модулей GMT, позволяющая с высокой скоростью и большой точностью производить оцифровку профилей по параметрам, разработанным автором, представленным в данной диссертации и апробированным на 20 желобах Тихого океана.
- Д) По выполнении картографирования и технических скриптовых работ, автор лично провела интерпретацию морфологии желобов

на основе результатов моделирования, а также анализ вариативности геофизических и геологических условий в областях исследования (мест расположения желобов) на основе визуализации данных. В соответствии с целью и задачами диссертации, автор проанализировала и обобщила обширный фактический материал (как картографические, так и литературные источники), опубликованные в предыдущих существующих работах. Результаты графического моделирования и картографирования были использованы автором как иллюстрации в публикациях.

Финансирование. Диссертационная работа была выполнена при поддержке гранта No. 0144-2019-0011 ИФЗ им. О. Шмидта РАН.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и приложения. Полный объем диссертации **269** страниц текста с **87** рисунками и 7 таблицами. Список литературы содержит **351** наименование.

Содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность исследований как для геологической картографии, так и для теоретических изысканий в области тектоники и геоморфологии дна, проводимых в рамках данной диссертационной работы, далее приводится обзор научной литературы по изучаемой проблеме (включая как российских, так и зарубежных авторов), сформулирована цель, поставлены задачи работы, излагается научная новизна и практическая значимость представляемой работы для геолого-геоморфологических исследований Тихого Океана. В последующих главах описываются общие принципы методологии скриптовой картографии, использованные в данной работе, затем представлена апробация на частных примерах 20 глубоководных желобов Тихого Океана.

Первая глава посвящена обзору литературы и степени разработанности темы.

История изучения геоморфологии океана постоянно развивается на протяжении 20-го века и до сих пор. Вопрос об образовании и строении океанических желобов издавна привлекал внимание науки. Исследования желобов проводились в различных аспектах и ракурсах: батиметрические измерения для оценки объемов минеральных ресурсов, анализ пелагических и биотических сообществ, прогнозирование местоположений и частоты землетрясений. Понимание разнообразия форм рельефа дна – сложная и наукоемкая задача, основанная на сочетании междисциплинарных подходов: пространственная визуализация данных, геостатистический анализ, геологическое моделирование, применение численных методов и пакетной обработки массивных данных и др. В настоящее время надежные

статистические методы разработаны как важные дополнения к традиционным ГИС-методам геопространственного анализа глубоководных желобов океана.

XX-й век отмечен систематическим исследованием океана с использованием методов дистанционного зондирования (ДЗ), инструментария ГИС для обработки данных, различных инструментов машинного обучения для статистической постобработки и анализа данных. На сегодняшний день существуют и постоянно развиваются разные подходы к картографированию и мониторингу морского дна. Картографирование особенностей подводной геоморфологии и понимание факторов их вариативности центрирует несколько важных компонентов в развитии морской геологии. Во-первых, поддержка пространственных морских наблюдений и управления массивными наборами данных; во-вторых, вклад в экологический мониторинг Мирового океана; в-третьих, получение знаний о форме Земли; в-четвертых, мониторинг и оценка запасов минеральных ресурсов в глубинах океана; в-пятых, обновление знаний и данных о геотектонике и геодинамике применительно к областям океанского дна.

Стремительный технический прогресс в XXI в. отмечен развитием ИТ-технологий, что позволило более эффективно анализировать геологические и океанологические данные используя концептуальный подход “больших данных” (big data), что требует значительной компьютеризации и машинных методов для обработки данных в больших объемах. Естественно, это существенно улучшило качество и скорость обработки данных в картографии в целом и морском картографировании в частности. В XXI в. к преимуществам применения современных ИТ-технологий для геотектоники и геодинамике относятся, прежде всего, возможность применять языки программирования для моделирования процессов динамики Земли и анализа данных, а также открытые наборы данных (open datasets). Технический прогресс XXI в. открыл новые возможности для междисциплинарных подходов в геонауках, которые включают в себя скриптовые алгоритмы обработки геоданных в картографии, геопространственный анализ на основе ГИС, машинный анализ и визуализация данных, статистический анализ атрибутивных данных на основе библиотек языков программирования высокого уровня, таких как Python и R.

За последние два десятилетия, начиная с 2000 г, наряду с прогрессом в скриптовом программировании и машинном обучении, в некоторых исследованиях представлено использование приложений Python и R. Тестируя функциональность пакетов, алгоритмов и методов, эти работы бросили вызов науке о данных и представили новые методы исследований в геологии, геодинамике и науках о Земле. Тем не менее, большая часть существующих геологических исследований океанических желобов, а также работ в области тектоники и геодинамике, в основном сосредоточены на проблеме

субдукции тектонических плит и движениях литосферы, имея недостаточное использование методов программирования, и в основном применяя традиционные методы ГИС.

Несмотря на очевидную важность междисциплинарной связи между теоретическими изысканиями в области тектоники и геодинамике и практическими применениями скриптовых алгоритмов обработки данных методами программирования, на данный момент полностью отсутствуют исследования, объединяющие эти области в едином междисциплинарном подходе. Данная диссертация восполняет этот пробел путем применения практических методов высокоуровневой скриптовой картографии для теоретических изысканий в области геодинамики и тектоники, на примере дна Тихого океана.

Картографирование и моделирование глубоководных желобов всегда ограничивалось как их удаленностью, так и сложностью доступа к высококачественным данным по крупномасштабной съемке морского дна. Тем не менее, в наблюдениях Земли методами данных ДЗЗ происходит непрерывный технический прогресс и данные улучшаются в качестве и доступности (15-секундные растры GEBCO, ETOPO1). Совершенствование методов обработки данных и развитие скриптовых языков позволяют точно отображать и моделировать наименее доступные объекты морского дна на обширных участках в самых удаленных частях желобов. Использование статистических подходов для сравнительного анализа морфоструктур желобов позволяет оценить вариативность их форм, классифицировать и выделить различные элементы подводного рельефа. Быстро развивающиеся ИТ-методы произвели революцию в картографировании морского дна, позволив собирать контекстную информацию для визуализации батиметрии и, таким образом, обеспечить создание обновленной базы данных для морской геологии и геофизики океанского дна.

На данный момент, геоморфология океанических желобов картографирована и визуализирована существенно хуже и недостаточно детально по сравнению с наземными участками Земли. Это связано прежде всего со сложным подводным рельефом и техническими трудностями регулярной съемки морского дна. На основании выполненного обзора литературы автором выявлено, что несмотря на существующие разрозненные работы по отдельным желобам, системное картографирование морфоструктур желобов Тихого океана в настоящей литературе на данный момент отсутствует, что требует отдельной объемной работы. Настоящая диссертация представляет собой восполнение этой проблемы. Двумя серьезными ограничивающими факторами исследования глубоководных желобов Мирового океана являются с одной стороны – стоимость и трудоемкость организации морских экспедиций на основе НИС, и с другой стороны – сложность освоения скриптовой техники картографирования и обработки данных,

которая требует сочетания междисциплинарных навыков (программирование, картография, геотектоника и геология). В связи с вышесказанным, данная диссертация является вкладом в существующие пробелы и нацелена обобщить информацию о глубоководных желобах Тихого океана путем системного картографирования на основе машинной обработки данных скриптовой техникой GMT.

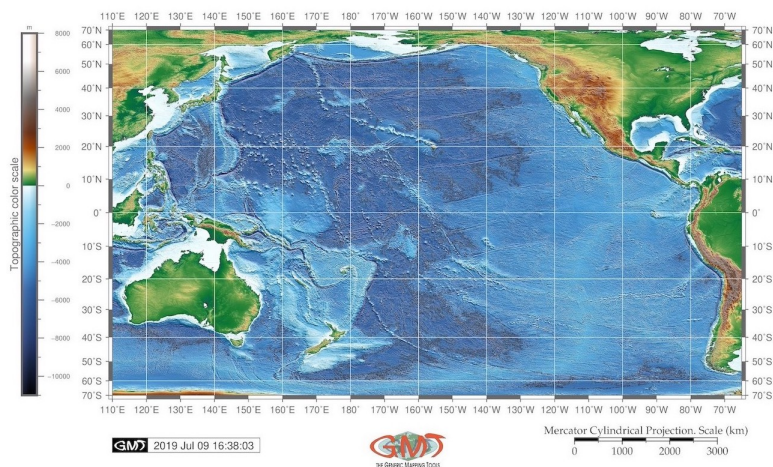


Рис. 1 — Топографическая (батиметрическая) карта Тихого океана и прилегающих территорий.

Вторая глава посвящена исследованию желобов Тихого океана.

Согласно классификации Международной гидрографической организации (ИНО), глубоководные (океанические) желоба представляют собой «очень длинные, узкие, экстремально глубокие и асимметричные впадины морского дна с относительно крутыми сторонами». Глубоководные желоба представляют собой сложную систему со взаимосвязанными факторами: региональная геология, осадконакопление и мощность отложений, сейсмическая активность, тектоника и геодинамика.

Существуют различные геодинамические процессы, влияющие на динамику тектонических плит, структуру, а также геоморфологию рифтовых окраин. Образование глубоководных желобов вызвано погружением остывшей плиты в мантию и сопровождается землетрясениями и цунами. Геологическое строение Тихого океана, также как и его тектоническая структура имеют сложный характер. При этом, анализ батиметрии дна Тихого океана показывает более сложное и глубокое строение в его западной части. В Тихом океане имеются как основные, так и второстепенные, менее выраженные. Данная работа имеет целью исследование 20 основных желобов Тихого океана.

Выбрано 20 глубоководных желобов в качестве объекта исследований в данном диссертационном проекте, которые включают следующие: 1) Алеутский, 2) Марианский, 3) Филиппинский, 4) Курило-Камчатский, 5) Центральноамериканский, 6) Перу-Чилийский, 7) Палау, 8) Японский, 9) Кермадек, 10) Тонга, 11) Идзу-Бонин, 12) Новобританский (Бугенвиль), 13) Сан-Кристобаль, 14) Манила, 15) Яп, 16) Новогвинецкий (Вануату), 17) Пуассон, 18) Хикунанги, 19) Витязь и 20) Рюкю. Это основные желоба Тихого океана, наиболее представительные для геоморфологического моделирования.

Морфоструктуры желобов разнообразны (V-, U-образная, дугообразная, удлинённая, перевернутая гребневидная, почти-овальная, симметричная, асимметричная: лево- или правосторонняя), что связано с преобладающими движениями тектонических плит и геологическим режимом и субстратом. Из-за специфических геологических условий океанические желоба имеют уникальное строение и особенности, сформированные в результате сложного процесса. Морфологически представлены как длинные, узкие, крутые впадины на дне океана, желоба расположены на максимальных глубинах, примерно от -7.300 до > -11.000 м. Существует ряд факторов со сложными взаимосвязями, влияющих на структуру и формирование желобов, в т.ч. геодинамика, геология, осадконакопление и тектоника.

Третья глава посвящена детальному описанию методологии и скриптовой техники визуализации и моделирования данных.

GMT

В процессе картографирования в рамках диссертации для визуализации карт всех желобов была применена картографическая программа Generic Mapping Tools (GMT), представляющая собой консольную программу, состоящую из отдельных модулей (свыше 100). В данной работе на основе существующих модулей GMT автором были разработаны новый методический подход для геоморфологического моделирования профилей в целях получения автоматических замеров продольно-поперечных профилей для получения массивов данных, содержащих данные глубин. Кроме того, автором разработана последовательность скриптов для 2D и 3D тематической визуализации геологических и геофизических карт 20 желобов Тихого океана.

По сравнению с традиционными ГИС, преимущества GMT заключаются в его высокой эффективности благодаря использованию скриптового подхода в процессе картографирования, а не графического интерфейса пользователя (GUI), а также открытый исходный код. Общая схема методики GMT включала использование следующих модулей GMT для решения отдельных задач картографирования и пространственного моделирования желобов:

1. Батиметрическое отображение GEBCO/ETOPO1, модулями GMT 'grdcut' и 'grdimage';
2. Модуль "grd2cpt" для настроек цветовой палитры на основе фактического разброса значений;
3. Модули "grdconvert" и "img2grd" для конвертации форматов в GMT (напр., .adf, .img в .grd);
4. Картографирование, визуализация и анализ морской гравитации и геоида;
5. топографическое и гравиметрическое моделирование на основе данных ASCII;
6. Модуль "pscoast" для построения контуров;
7. Модуль "psbasemap" для настроек карты (градусная сетка, подписи);
8. Модуль "psxy" для геологического картографирования (точечных и символьных объектов);
9. Использование модуля "grdcontour" для построения изолиний;
10. Использование модулей "pspstext", для добавления аннотаций;
11. Трехмерное моделирование модулем "grdview";
12. Автоматизированная оцифровка ортогональных поперечных профилей модулем 'grdtrack' вдоль выбранного сегмента желобов протяженностью 400 км, интервалом 20 км, с расстоянием 2 км между транзектами;
13. Модуль "trend1d" для визуализации средних, медианных значений и трендов для профилей;
14. Модули "pshistogram" и "psrose" для описательного статистического анализа (гистограмм);
15. Модуль "nearneighbor" для аппроксимации поверхностей методом ближайшего соседа;
16. Модуль "grd2xyz" для конвертации раstra в GRD формате в табличный массив данных;

В отличие от традиционных ГИС, GMT полностью основан на скриптовом подходе на основе UNIX с использованием командной строки без графического интерфейса. Кроме того, GMT совместим с GDAL, что было использовано для анализа метаданных и статистической информации о растрах (утилита "gdalinfo").

Функционал GMT намного превосходит традиционные ГИС. Используя многофункциональность GMT, скрипт использует многочисленные аргументы для тонкой настройки каждого картографического элемента: проекции, метки, добавление розы ветров, настройки главных и второстепенных сеток, заголовки и подзаголовки, разнообразие цветовых палитр и возможность подключать новые, тонкие настройки легенд, векторных элементов, аннотаций, и прочих элементов карты (береговые линии, масштабные линейки).

AWK Следующий этапом работы было преобразование ряда таблиц, полученных в результате цифрования в GMT с помощью AWK. AWK является скриптовым языком, управляющим данными, запускаемым с консоли строки. AWK – мощный инструмент для извлечения данных, интегрированный с командами операционной системы Unix. AWK состоит из набора кодов-действий, что можно использовать в работе с потоками табличных данных. AWK позволяет извлекать или преобразовывать текст, производить форматированные записи, что и использовалось в настоящей диссертации при обработке большого массива данных для сокращения и преобразования таблицы по батиметрии Курило-Камчатского желоба.

AWK использует строковый тип данных, обрабатывает ассоциативные массивы, индексированные ключевыми строками, и регулярные выражения. Обработанные геоданные были получены в численной форме в виде сложной многорядной таблицы для каждого сегмента ККЖ. Эти таблицы были созданы в GMT в его собственном формате и не могли быть обработаны напрямую в MATLAB/Octave. Поэтому таблицы были вначале экспортированы в AWK для автоматического форматирования (reshaping). Далее затем таблица была ре-структурирована, отсортирована и изменена скриптом AWK.

Octave / MATLAB

Экспериментальной новизной использования Octave в данной диссертации является интеграция этого статистического инструмента с пространственным изображением геоморфологических профилей желобов через AWK. Объединенные вместе для анализа геопространственных данных, эти инструменты позволили провести моделирование морфологии желобов на примере ККЖ. Поэтому основной целью данного раздела из цикла задач было представить разработанную техническую методологию для пакетной обработки пространственных данных с помощью цепочки пошагового рабочего процесса GMT-AWK-Octave. Данный технический алгоритм задач был использован для визуализации и анализа морфологической структуры желоба.

GNU Octave является интерактивным языком высокого уровня с открытым исходным кодом, совместимым с MATLAB. После того, как таблицы были преобразованы в нужный формат с помощью манипуляций в AWK, они были обработаны скриптом Octave, в результате чего были визуализированы два графика, показывающих северный и южный сегменты ККЖ. Скрипт Octave был использован для визуализации и построения графиков и морфологического анализа профилей.

Quantum ГИС Часть диссертационного проекта была выполнена в QGIS версии 3.6.1 Noosa. Подводная геоморфология была изучена посредством пространственного и статистического анализа профилей поперечных сечений, оцифрованных в выбранных желобах (Марианский и Филиппинский). Обработка данных в QGIS включала различные аспекты

обработки данных: поиск данных из веб-ресурсов, загрузка, структурирование и послойная визуализация данных на платформе QGIS, оцифровка и пространственная обработка с использованием плагинов, сбор и анализ данных и экспорт в таблицы csv, передача наборов данных в библиотеки R и Python, статистическая обработка, моделирование и визуализация графических графиков.

Плагины QGIS разделяют несколько сложных задач на более мелкие и более управляемые компоненты: чтение координат, оцифровка поперечных профилей. В отличие от GMT, рабочий процесс оцифровки в QGIS был полуавтоматическим. Поперечные разрезы были оцифрованы в QGIS, их координаты и атрибуты значения сохранены в виде таблицы csv. Таблицы csv далее использованы для статистического анализа в Python и R.

Python Использование Python, объектно-ориентированного языка программирования высокого уровня общего назначения, является относительно новым подходом для задач тектоники и геодинамики, а также для анализа и обработки геоморфологических данных. В диссертации Python применяется для моделирования данных на основе применения встроенных математических алгоритмов и следующих статистических библиотек: Matplotlib, NumPy, SciPy, StatsModel, Seaborn. Эффективность обработки и визуализации данных Python является ключевым фактором для применения его функциональности в стат. анализе двух выбранных желобов (Марианского и Филиппинского).

Профили были проанализированы путем моделирования, направленного на анализ взаимосвязей между атрибутивными факторами с использованием основных существующих статистических методов. Статистический анализ проводился с использованием таблиц, содержащих атрибуты параметров оцифрованных желобов. Значения min/max и квантили были считаны в таблицах.

R Язык программирования R был использован для решения задач статистической обработки данных для двух выборочных желобов (Марианского и Филиппинского). R был выбран благодаря его логичному синтаксису и многофункциональным стандартным библиотекам. Используя пакеты R, была изучена неравномерность действия различных факторов, определяющих на морфоструктуру желобов (толщина отложений, крутизна склона, угловой аспект, глубины профиля и магматизм близлежащих территорий).

Статистическая анализ, выполняемый с помощью скриптов R, состоял из отдельных написанных кодов на основе алгоритмов машинной обработки табличных данных. Основные библиотеки R включали ggplot2 для регрессионного анализа и построения кривых плотности распределения данных, диаграммы, ggalt для построения диаграмм для сравнения данных по тектоническим плитам, корреляционного анализа; vcd для мозаичных диаграмм, силуэтных участков для анализа композиционного

сходства батиметрических профилей, ассоциативных участков; саг для ANOVA и прочие.

В четвертой главе приведено описание результатов геоморфологического моделирования 20 глубоководных желобов Тихого Океана. Глубоководные океанические желоба представляют собой важную часть океанической литосферы: крупнейшие по протяженности, линейные углубленные элементы рельефа поверхности морского дна Земли, отличающиеся своей глубиной, непрерывностью и уникальной морфологией. Желоба преимущественно расположены вдоль окраин Тихого океана. В основном, они развиты вблизи островных дуг и орогенов, образующихся над зонами субдукции. Например, максимально длинный Перу-Чилийской желоб имеет длину 4.500 км и достигает глубин 7–8 км под уровнем моря.

Желоба, расположенные на западе Тихого океана, глубже, чем на восточных его границах. При этом, наибольшие глубины желобов достигают до 10–11 км, обнаруженные в желобах Марианском и Тонга-Кермадек. В настоящей работе были определены следующие типы формы морфологических профилей, и желоба классифицированы на следующие типы: U-образные, V-образные, асимметричные левосторонние, серповидные, извилистые гребневидные, каскадные, округло-дугообразные, асимметричные правосторонние. Для каждого геоморфологического типа характерны подтипы крутизны, определены: сильные, очень сильные, экстремальные, крутые, очень крутые склоны.

Кроме того, склоны долин желобов классифицируются как очень высокие, высокие, средние, низкие по степени кривизны. Следовательно, классы размеров и классы склонов долин анализируются в контексте физической среды, а также тектонических и геологических условий участка желоба. Форма изгиба погружающейся литосферной плиты также оказывает влияние на тектоническую нагрузку на оси желоба, прочность, а также на разломные эффекты погружения тектонической плиты, что отражается в разнообразии форм желоба.

Курило-Камчатский желоб. Курило-Камчатский желоб (ККЖ): желоб каскадной формы. Вариативность геоморфологии ККТ заключаются в следующем. Южная часть достигает максимальных глубин -8.200 м, а северная – 7.800 м. Морфология желоба на севере окончания южного сегмента ККЖ при подходе к проливу Буссоль имеет U-образную форму. Клиновидная форма желоба выражена в его южной части на западном склоне. На участке вдоль северной части желоба (Рис. 45) определены особенности геоморфологической системы (подводные каньоны, клин желоба, подводные гребни и котловины). Клинообразная или U-образная морфология желоба в двух частях (южный и северный) отличается от внутреннего склона и в продольном направлении по оси желоба. Профили южного сегмента желоба, по сравнению с северным сегментом, расположены вблизи

интенсивной вулканической зоны, вследствие чего в этой части присутствуют эрозионные рвы на глубине -3000 м.

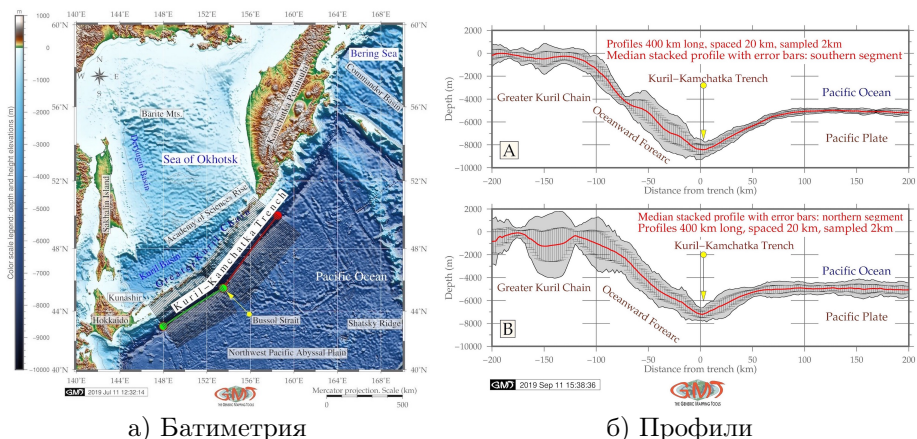


Рис. 2 — Курило-Камчатский желоб

Ортогональные батиметрические профили через южный и северный сегменты ККЖ идентифицируют две различных U- и V-образных морфологических особенностей с воздействием на доминирующие процессы: (1) в северном сегменте доминируют процессы отложения наносов, поступающие главным образом с п-ова Камчатка; (2) южный сегмент отличается процессами эрозии и интенсивным переносом наносов. Северная часть показывает более глубокие значения и менее крутые склоны по сравнению с южным сегментом, который относится к размывающим рвам и дрейфу подводных отложений. Южная часть имеет большие глубины согласно батиметрической карте и более крутой уклон, что можно объяснить интенсивной сейсмичностью и вулканизмом. ККЖ образует V-образную долину в своем южном сегменте с шириной профиля около 3 км, и корытообразную форму (Π-образную в перевернутой форме) в северном сегменте.

Алеутский желоб. Алеутский желоб (АЖ) имеет удлинённую корытообразную форму. Северо-западная часть АЖ со стороны цепи островов имеет более крутой и короткий уклон с расположенным рядом морских террас. Средний уклон его северной стороны колеблется от 3° до 4°, в то время как на его более мелкой южной стороне - 1° или 2°. Согласно моделированию статистической гистограммы, наиболее частое значение глубин в исследуемой области желоба – 4.800 с частотой 1.722.

Статистический анализ данных показал, что глубины с диапазонами от -5600 – -5400 м отмечены в 1106 данных (8%); глубины с диапазонами

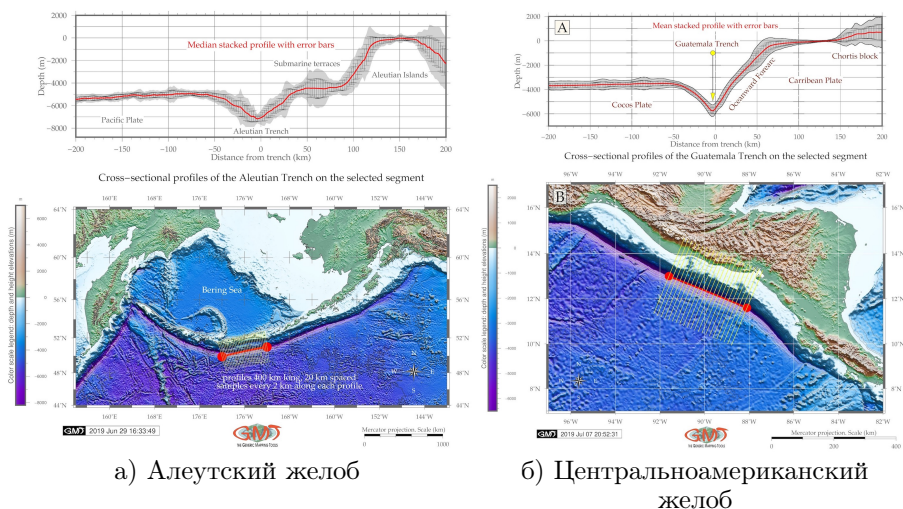
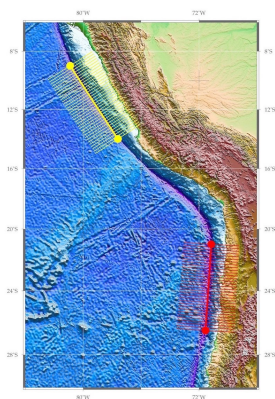


Рис. 3 — Алеутский и Центральноамериканский желоба

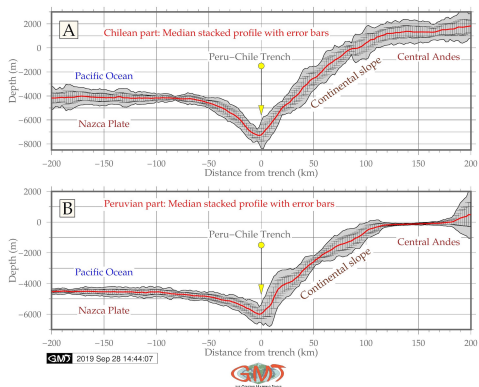
-5400 до -5200 м имеют повторяемость 846 проб (7%); глубины с диапазонами -4900 и -5200 м имеют повторяемость 1.297 (11%). Самые глубокие значения зафиксированы как -4.900 и -4.700 при 1.722 пробах (13,2%). Более мелкие значения продемонстрировали мелководные участки с диапазоном глубин от -4500 до -3000 м с промерами менее 200 (<2,5%). Значения <-500 м, относятся к шельфовым районам вблизи Алеутских о-вов.

Центральноамериканский желоб. Центральноамериканский желоб (ЦЖ) имеет симметричную форму. Морфологическое строение желоба имеет прямую форму склонов с выражено более крутой передней дугой к стороне океана. Геометрия ЦЖ имеет крутую и прямую форму. Основные выборки глубинных наблюдений имеют значения от -3000 до -6200 м. Дно желоба имеет среднюю ширину 3-5 км. Есть различия в склоне желоба, обращенных к океану и более крутой склон на материковой стороне. В других областях террасы менее четко очерчены. По сравнению с другими желобами Тихого океана, морфология ЦЖ представляет выпрямленные крутые склоны без значительной кривизны форм. Пространственный анализ, выполненный с помощью GMT, показал, что основные точки глубинных наблюдений ЦЖ расположены между -3000 и -6200 м. Самый глубокий диапазон данных батиметрии с 1.111 записями составляет 25% от общего пула точек промеров. Средние значения выборок наблюдений имеют значение -2200, в то время как медианные значения имеют значения -3200 до -3300 м.4.4

Перу-Чилийский желоб. Перу-Чилийский желоб (ПЧЖ) имеет асимметричную форму и структурно состоит из двух частей. Чилийский



а) Сегменты желоба



б) Модели профилей

Рис. 4 — Перу-Чилийский желоб

сегмент отличается большими глубинами и крутым уклоном на плите Наска, в то время как Перуанский сегмент желоба демонстрирует более пологий рельеф со стороны океана. В качестве сравнения наиболее повторяющихся данных для обоих сегментов можно привести следующие: перуанский сегмент имеет большинство данных (23%), 1410 образцов на глубинах от -4500 м до -4700 м. Он показывает пик всех данных с очень крутая картиной в распределении. Остальные данные в соседнем диапазоне намного ниже: 559 выборок на глубинах от -4700 до -5000 м и 807 выборок на глубинах от -4200 до -4400 м для перуанского сегмента. В чилийском сегменте более равномерное распределение данных. Кроме того, диапазон данных составляет 205 проб для чилийского сегмента на глубинах -4700 до -5000 м (против 559 для перуанского сегмента); и 731 для чилийского сегмента на глубинах от -4200 м до -4400 м (против 807 на перуанском участке); 317 для чилийского сегмента на глубинах от -4500 м до -4700 м (против 1410 в перуанском сегменте). Наиболее частая глубина для перуанского сегмента ПЧЖ - это диапазон от -4000 м до -4200 м (827 проб) против диапазона -4500 м до -4700 м для перуанского сегмента (1410 выборок). Перуанский сегмент в целом глубже и круче и характеризуется крутыми спусками.

Желоб Кермадек. Желоб Кермадек (ЖК): вытянутый желоб по перевернутой гребневидной форме. Профили оцифрованы перпендикулярны оси желоба.

Широта возле каждого профиля указывает на положение осевого дна. ЖК имеет плавную форму западного склона и резкую форму на восточном фланге с глубинами от -6600 до -6800 м согласно анализу 2641 промеров глубины. Сравнивая самые глубокие значения (свыше -9000

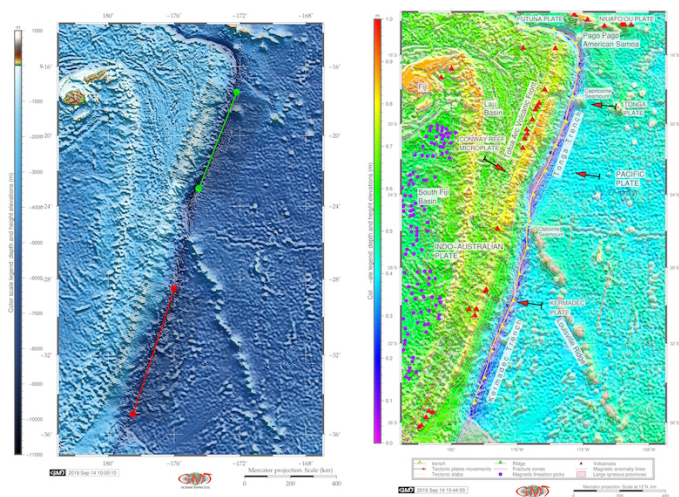


Рис. 5 — Желоб Кермадек и Тонга.

м) для ЖК, согласно анализу 251 образцов, очевидно, что ЖТ глубже, чем ЖК. Для глубин в диапазоне от -6000 до -5000 м больше значений: 6167 выборок. ЖК имеет пологий склон и небольшую глубину. Это иллюстрирует тектонические и геологические локальные вариации, а также вариативность процессов осадконакопления в ЖК, вызывающая вариации их морфоструктуры, несмотря на их близкое расположение.

Желоб Тонга Желоб Тонга (ЖТ) имеет меньшую глубину по сравнению с ЖК, несмотря на близкое расположение. Сравнение самых глубоких значений (свыше -9000 м) показывает для ЖТ 320 отборов проб на данных глубинах. Сравнивая варианты глубин морского дна в диапазоне от -6000 до -5000 м, можно отметить, что ЖТ имеет 4803 выборок. Автоматическая оцифровка профилей поперечного сечения показали, что геоморфология ЖТ имеет более крутой уклон на западном фланге. Результаты показывают большие значения глубин, неровность дна и крутой уклон профилей для ЖТ по сравнению с ЖК.

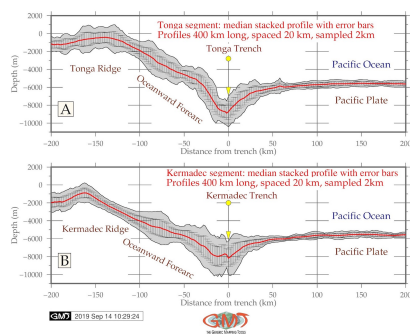


Рис. 6 — Желоб Кермадек и Тонга: профили

Желоб Вануату (Новые Гебриды).

Результаты моделирования профилей поперечного сечения для желоба Вануату (ЖВ) продемонстрировали, что ЖВ достигает значений -7000 м (Рис. 53). Форма гистограммы различается двумя полосами: ЖВит имеет распределение данных в виде колокола с двумя пиками при значениях глубин от -3500 до -3700 м, а второй — на диапазоне от -4800 до -5000 м, то есть большинство значений находятся в общем диапазоне от -5000 до -3000 м. Здесь отмечено 1605 отборов (517, 653 и 435). Из них первый пик имеет значения глубин от -3300 до -4000 и 839 наблюдений (238, 304, 297) и далее на глубинах от -4500 до -5200 м. Окружающий рельеф двух желобов варьируется: для ЖВит прилегающая абиссальная равнина имеет выположенный рельеф, в то время как для ЖВан окружен более сложным подводным рельефом бассейна северного Фиджи (восточный фланг), так и западного побережья.

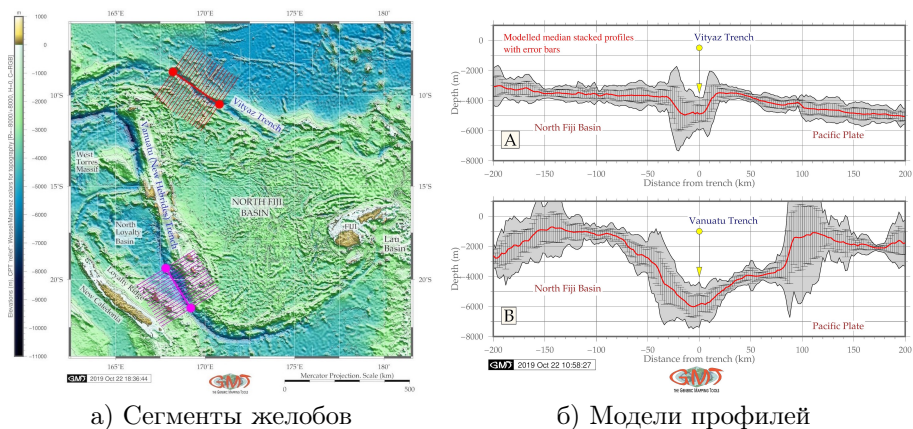


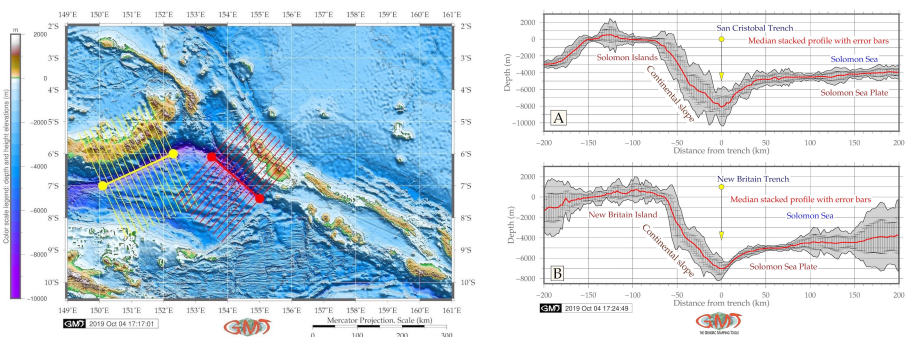
Рис. 7 — Желоба Вануату и Витязь

Желоб Витязь. Результаты моделирования ЖВит показывает глубины не превышающие -6.100 м. По сравнению с ЖВит, ЖВан имеет более V-образную классическую форму для желоба с пологими формами на обоих склонах (западный и восточный). Сравнение средних значений двух желобов показывает, что выбранный участок ЖВит имеет меньшие глубины с максимальным 5.000 м, в то время как ЖВан имеют глубины с -6.000 м. Самые глубокие значения (свыше -5000 м) для ЖВит отмечены для 413 промеров. Морфоструктура двух желобов существенно различается: ЖВит имеет более плоское широкое корытообразное дно, с более крутым уклоном на восточном фланге. Сравнительный анализ геофизических сеток выявил структурные характеристики двух океанических желобов,

ЖВан и ЖВит, и прилегающей океанической коры северной части бассейна Фиджи.

Согласованность растров с данными аномалии силы тяжести в редукции Фая и вертикальным градиентом силы тяжести подтверждают, что данные совпадают для 10 мГал, диапазон 3-10 мГал означает переходную зону гравитационной аномалии, в которой увеличивается когерентность. В интервале 10-20 мГал когерентность снижается до очень узкого интервала, и корреляция совпадает до 100 мГал. Согласованность гравитационного градиента добавляет новую информацию к интерпретации данных, охватывающих активные сходящиеся границы в Тихом океане. Распределение данных для ЖВан при этом более равномерно при небольшом увеличении глубиной (от -2200 до -800 м), для 1353 проб, что отмечено на соответствующих интервалах на гистограмме, а также на карте батиметрического моделирования данных

Желоб Новобританский (Бугенвиль). Новобританский желоб (НБЖ) имеет асимметричное U-образное поперечное сечение профиля, с выраженным уклоном на запад в восточном направлении между 35° и 41°. Увеличение глубины НБЖ имеет постепенный плавный характер: на отрезке 50 км достигая -2000 м на фланге со стороны Соломонова моря.



а) Сегменты желобов

б) Модели профилей

Рис. 8 — Желоба Новобританский (Бугенвиль) и Сан-Кристоваль

На графике поперечного сечения НБЖ заметно асимметричен и имеет наклон в сторону суши, дугообразный на востоке. НБЖ более мелкий по сравнению с ЖСК имея глубины в среднем < -7000 м. Самые высокие значения выборки регистрируются в диапазоне глубин от -5000 до -5200 м, (272 образцов), за которыми постепенно следует диапазон глубин от -5200 до -5000, далее от -5000 до -4800 и от -4.800 до -4.600 м (кол-во образцов: 204, 189, 157). Глубины НБЖ постепенно увеличиваются в сегменте от -50

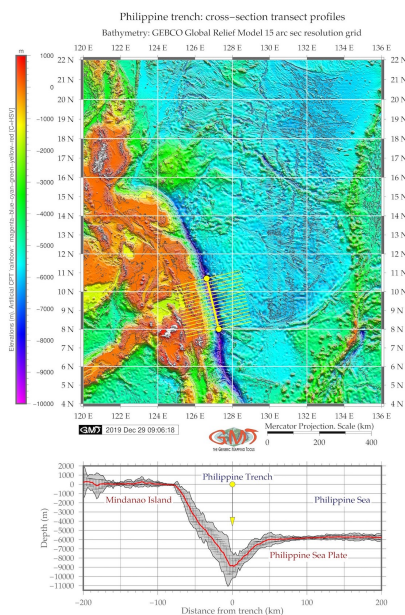
до 0 м на профиле в поперечного сечения желоба, и уменьшаются на диапазоне от -3.000 до -7.000 в западном направлении, достигая максимальных глубин при -7.000 м и среднего значения при -8.000 м. Гистограмма имеет усеченный вид по правому флангу желоба с преобладающими значениями на малых глубинах и уменьшающимися <-5.000 м по сравнению нормальным распределением данных ЖСК.

Желоб Сан-Кристобаль. Желоб Сан-Кристобаль (ЖСК) симметричен и имеет V-образную форму для отрезка от -50 до -50 км на графике. ЖСК имеет градиент склона 33° на склоне, обращенном в сторону океана и $33,69^\circ$ континентального склона, при этом характер рельефа более прямой на профиле со стороны океана. Подъем ЖСК более резкий по профилю: на расстоянии 0-50 км глубины поднимаются от -8000 до -5200 м. Для участка разреза на расстоянии -50 до 0 м (центральной оси желоба) глубины становятся больше, после чего уменьшаются от -3000 до -8000 м в западном направлении, то есть наклон становится круче. Морфоструктура объясняется контекстом исторических и современных геологических и осадочных процессов, которые в совокупности повлияли на его формирование. На океанской стороне выделены несколько отдельных мелких каньонов и борозд.

Филиппинский желоб. ФЖ имеет классическую симметричную колоколообразную форму распределения данных глубин, показывающих распределение по глубинам с заметным резким увеличением частоты передачи данных на интервале от -5.000 до -6.000 м ниже уровня моря вместе взятых 1.117 выборок (22% и 15% выборки данных, т.е. 37%). Это свидетельствует о резком постепенном уменьшении глубин. Желоб имеет V-образную форму в самых глубоких частях.

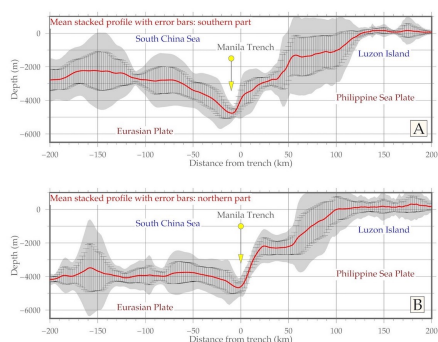
Вертикальные поперечные сечения перпендикулярны сегменту ФЖ. Анализ графика ясно показывает изменение углов склона желоба, крутизны и перепад высот с западного и восточного флангов желобов. 3D-модель показывает выбранный сегмент ФЖ, где край характеризуется крутым уклоном и примыкает к о. Минданао, к северу от отложений наносов и к СЗ из-за тектонической эрозии.

Филиппинский желоб (ФЖ), один из глубочайших в мире, расположен на оси столкновения плиты Филиппинского моря (ПФМ) и плита Сунда, западной части Тихого океана в Филиппинском море

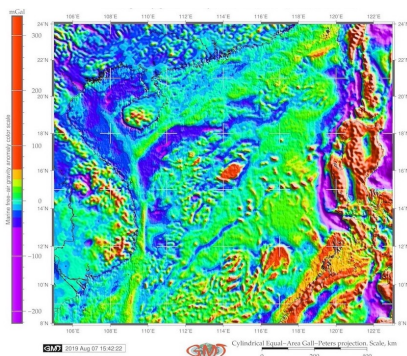


(ФМ). Рельеф дна ФМ имеет черты переходной зоны с крупными геоморфологическими формами. Строение котловины моря сложное, сравнимое с ложем Тихого океана по вариативности: здесь отмечены подводные горы, хребты большой протяженности, подводные вулканы, гайоты. Морфология ФЖ отмечена сложным взаимодействием трех литосферных плит: Евразийской, Австралийской и ПФМ, который включает столкновение, субдукцию и аккрецию. Древняя, тяжелая и большая ($103\,300\,000\text{ км}^2$) Тихоокеанская плита играет главную роль по сравнению с Австралийской плитой ($47\,000\,000\text{ км}^2$) и ПФМ $5\,500\,000\text{ км}^2$.

Манильский жёлоб. Результаты геоморфологического моделирования и картографирования Манильского жёлоба (МанЖ) показывают пространственную вариативность в разных частях жёлоба. Проведена характеристика геологии морского дна путем анализа положения жёлоба и тектонических плит, а также площадей распространения подводных вулканов. Сопоставление профилей разрезов демонстрирует различия морфоструктуры в южной и северной частях жёлоба. Выявлено, что южная часть имеет более крутой уклон в сторону океана, тогда как северная часть круче на континентальной части склона (Рис. 66). Подводные террасы расположены в северной части жёлоба на глубине -2000 м.



а) Сегменты жёлоба



б) Гравиметрия в редукции Фая

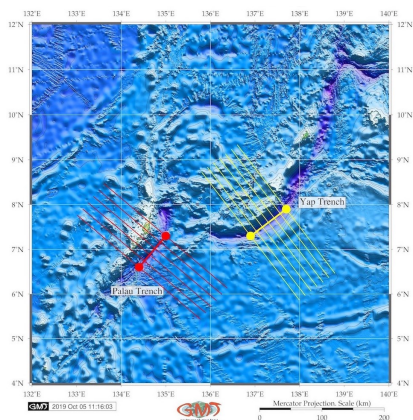
Рис. 10 — Манильский жёлоб

Геофизическое моделирование, основанного на данных аномалий силы тяжести в редукции Фая (Рис. 68), показывает точки высокой плотности распространяются непрерывно с севера на юг Тайваня вертикально

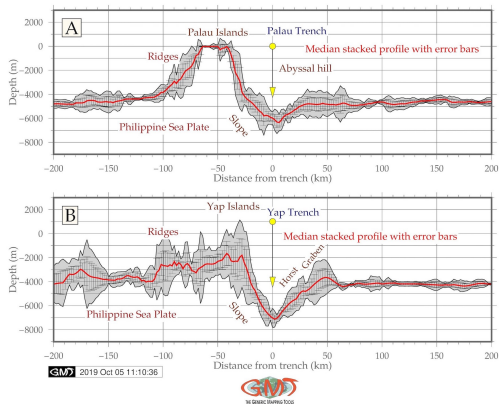
на юг до о. Лусон, Филиппины, от -50 мГал до -200 мГал. Большинство значений в районе Южно-Китайского моря находится в диапазоне от 10 до 30 мГал, тогда как значения свыше 60 мГал могут быть отмечены в островных районах и южных Филиппинах. Результаты геоморфологического моделирования и картографирования МанЖ выявили основные тектонические условия, в которых столкновение плит вызывает нестабильность геологических условий, влияющих на формирование морфоструктуры МанЖ: повторяющиеся землетрясения, подводный вулканизм и повышенную сейсмичность.

Желоб Палау. Результаты анализа данных продемонстрировали пространственную морфологическую неравномерность желоба Палау (ЖПал) (Рис. 72). Информация и концептуальная основа толщины отложений Мирового океана, опубликованная в существующих работах [166] была использована в этом исследовании. Ранжирование геологических данных включает этап морфологического анализа, где степени градиентов склонов определяются пространственным моделированием. Следовательно, анализа морфологической вариативности форм требует дополнительной задачи в процессе анализа форм профилей глубоководных желобов. Распределение данных для ЖПал имеет примечательную закономерность: количество глубин в диапазоне от -5000 м до -4000 м отчетливо выделяется по сравнению с диапазонами на других глубинах (737 проб на ЖПал). Такая же ситуация наблюдается для диапазона глубин от -5000 до -6000 м, где ЖПал насчитывает 152 образца. В целом, ЖПал имеет пологий уклон как к суше, так и к океану. Топографические профили оси ЖПал имеют U-образную форму и пологий склон в направлении к суше и океану. Контуры аномалий силы тяжести в открытом воздухе в редукции Фая в целом коррелируют с изолиниями.

Желоб Яп. Согласно статистическому анализу, наибольшие значения желоба Яп (ЖЯ) составляют от -4000 м до -4200 м (278 выборки) с 19% и 17% от общего набора данных, соответственно. Распределение данных для ЖЯ (605 выборки) следующее: диапазон глубин от -5000 м до -6000 м: в ЖЯ зарегистрировано 53 образца (Рис. 74). В целом, ЖЯ имеет более крутые склоны и большие глубины наблюдений, а также более глубокие значения в диапазоне от -7000 м до -6000 м: 68 проб, в то время как соседний желоб Палау имеет только 34 точки для того же диапазона глубин [261]. В целом, ЖЯ имеет более крутые склоны и большие величины глубин наблюдений. ЖЯ также характеризуется наличием тонкого осадочного чехла на дне желоба по его оси, что доказывает взаимосвязь между внешними факторами (геология, геоморфология, геофизика, тектоника, седиментация), влияющими на морфоструктуру и динамику желоба. Топографические профили оси ЖЯ имеют очень четкую V-образную форму, что указывает на практически полное отсутствие осадков на дне желоба либо очень тонкий осадочным покров.



а) Сегменты желобов



б) Модели профилей

Рис. 11 — Желоба Яп и Палау

Желоб Рюкю. Желоб Рюкю (ЖР) представляет собой океанический желоб длиной 1400 км, протянувшийся вдоль юго-восточного края островной дуги Рюкю, между Филиппинским морем, островом Тайвань и островом Кюсю, южная Япония. Желоб образовался в результате погружения океанической коры плиты Филиппинского моря под континентальную кору Евразийской плиты. Исследования показали различия в морфологии северных и южных сегментов, что отражает корреляцию между формой желоба, крутизной его градиентных углов откоса и локальными тектоникой региона. В северной части желоба субдукция плиты Филиппинского моря отличается небольшой глубиной и крутизной, достигающей ок. 11° . Напротив, угол становится круче, достигая 70° ниже ок. 70 км. Регион, расположенный к СЗ от вулканического острова Рюкю - это задужный район (Back-Arc Basin) впадины Окинавского прогиба.

Статистические результаты моделирования ЖР показывают различия в диапазонах глубин на разных его сегментах вдоль островной дуги Рюкю. Глубина и геометрия склона сильно различаются: максимальная значения от -5500 до -5700 м примечательны для северной части желоба, где отмечены 334 точек наблюдений. С небольшой разницей, южная часть демонстрирует сопоставимые значения (329 образцов) для того же диапазона. Более значительные различия видны для глубин свыше -6000 м. Южная часть желоба имеет лишь несколько значений (9 образцов) с глубинами свыше -6800 м, тогда как северная показывает 41, 59 и 23 измерения с максимальными значениями, достигающими -7460 м.

Диапазон -3000 до -5000 м, включающий от умеренных до небольших глубин в сопоставимых для обеих частей желоба, значения не превышают 68 проб для северной части и 42 пробы для южной, соответственно. В

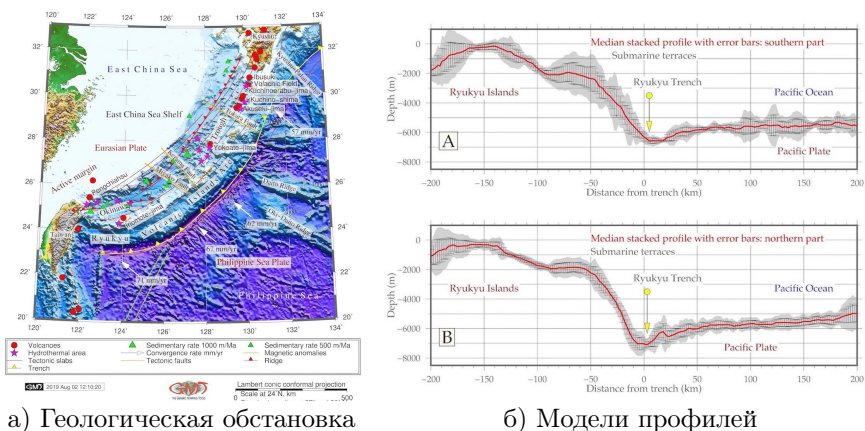


Рис. 12 — Желоб Рюкю и Палау

преддуговом бассейне глубиной более 2000 м и менее 1000 м под уровнем моря показано больше данных проб в северной части желоба, чем в южной. Напротив, широкая терраса с глубиной менее 25 м показывает больше проб (161) в южной части желоба. Сравнение между двумя пространственно разными сегментами желоба показывают, что северная часть желоба имеет более глубокие отметки глубин по сравнению с южными. Это также можно отметить в глубоководной зоне, простирающейся в сторону моря от разлома Мияко, где зафиксированы самые глубокие значения.

Марианский желоб. Географическое положение самой глубокой точки Мирового океана с максимальной глубиной 10.984 м. расположено в МрЖ, на глубине 11,329903 °с.ш./142,199305°в.д. на глубине Челленджера. Как глубочайшая точка Земли, МрЖ неуклонно привлекает внимание научного мира. Серпообразная дуга МрЖ может быть уложена в прямоугольник с координатами 140°E-148°E, 11°N-25°N. Батиметрия морского дна варьируется в сторону моря от оси желоба: область Челленджера, к юго-западу от о. Гуам, ассоциируется с глубоким рельефом 10.984,25 м (95%) при 11,329903°N/142,199305°E.

Сложное морфологическое строение и неравномерность профилей МрЖ заметно на ЮЗ, где его морфологическая структура меняется. Морфология подвержена воздействию различных факторов, которые влияют на его форму. К ним относятся батиметрия (глубины), субдукция тектонических плит, геология, процессы осадконакопления и геометрия (крутизна склона). Границы субдукции Тихоокеанской плиты под Филиппинскую классифицируются как «Марианский тип», где связь между двумя плитами либо слабая, либо отсутствует. Западный склон МрЖ представляет

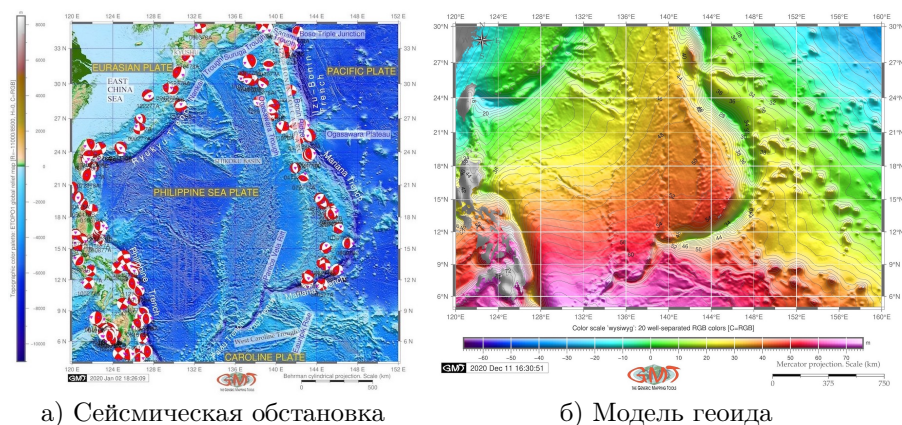


Рис. 13 — Марианский желоб

собой откос без поднятия, а восточная часть является границей, вдоль которой проходит западный край Тихоокеанской плиты, погруженный под меньшую по размеру Марианскую плиту.

В результате геоморфологических особенностей МрЖ сформированы его очень крутые склоны и глубины 3-5 км, ширина днаща редко превышает 5 км. МрЖ имеет сложные ступени различной формы и размера, вызванные активными тектоническими процессами и эрозией. Крутизна его склонов в среднем составляет $4-5^\circ$, но отдельные участки могут ограничиваться более крутыми склонами, поскольку они подвержены гравитационному потоку в подводных каньонах и долинах. Сложное распределение разнообразного материала на прилегающих абиссальных равнинах способствует формированию морфологических особенностей регион МрЖ. Основная часть дна желоба имеет преобладающие глубины свыше 3000 м. Дно Тихого океана в районе МрЖ представляет

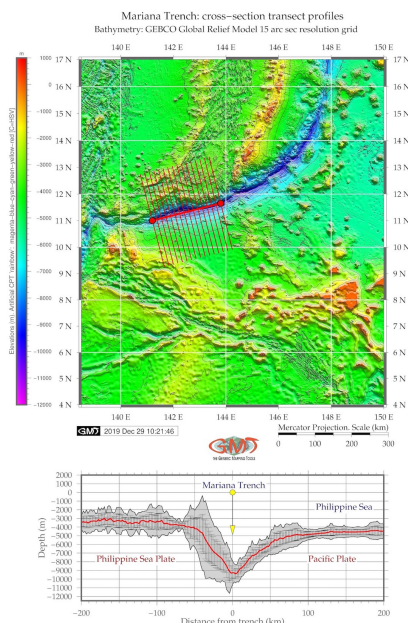


Рис. 14 — Марианский желоб

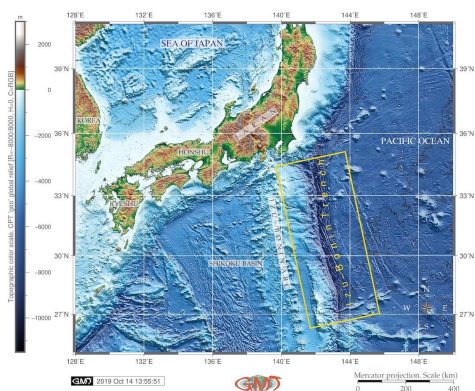
собой самую древнюю его часть, образовавшуюся в поздней юре.

Районы с подводными горами на оси желоба отмечены его пологой геоморфологией, меньшими осевыми вертикальными нагрузками и выпуклым рельефом на внешнем подъеме. Марианская дуга и Западно-Марианский хребет граничат с желобом с западной стороны. Каролинский хребет и группа Каролинских островов расположены к югу от оси желоба на расстоянии около 0-250 км. МарЖ имеет более крутой уклон на северном фланге со стороны архипелага. Крутизна склона на левом фланге составляет $33,10^\circ$ в 0-15 км. Сегмент 15-25 км имеет крутизну 45° , сегмент 25-40 км - $30,75^\circ$, сегмент 40-50 км - 28° . На правом фланге желоба крутизна его градиента меняется следующим образом. Сегмент на дистанции 0-28 км имеет крутизну $40,5^\circ$ от отвеса, 28-37 км от точки старта имеет $43,33^\circ$ крутизны. Затем он постепенно становится пологим до $30,43^\circ$ до 50 км. Сегмент на 50-90 км заключается в дугообразном постепенном повышении абсолютных значений глубин, которое стабилизируется через 100 км на уровне менее -4.000 м.

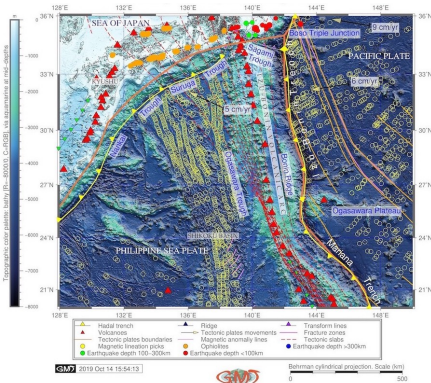
Желоб Идзу-Бонин. Желоб Идзу-Бонин (ИБ), также известный как Идзу-Огасавара, расположен на западе Тихий океан к югу от Японии. В продольном направлении он простирается от г. Токио, Япония, до Гуама. По своему строению ИБ продолжает Японский желоб. ИБ сформирован в зоне активной тектонической субдукции мелового периода Тихоокеанской плиты под плиту Филиппинского моря. Как следствие субдукции литосферных плит формируются следующие структуры: вулканическая дуга островов Идзу и Бонин, дуговая система Идзу-Бонин-Мариана и бассейн Сикоку как тыловой бассейн. С востока к ИБ примыкает плато Огасавара.

Поперечные профили желоба Идзу-Бонин (ИБ) отображены как два сегмента ИБ. Результаты моделирования показали, что южный его сегмент более глубокий и имеет более выраженную V-образную форму с крутым уклоном на обоих склонах. Северная же часть желоба имеет асимметричную форму склона с заметной подводной террасой в западной части и выпрямленной формой со стороны океана (Рис. 79). Кроме того, южный сегмент ИБ имеет на графике различимый хребет Бонин. Сравнение обоих сегментов ИБ со стороны океана указывает на схожую морфоструктуру, а также подводные горы в северной части ИБ, заметные на 3D-модели ИБ. Статистический анализ обоих сегментов показывает следующие результаты. Для северного сегмента, наиболее наглядный диапазон глубин; от -5000 до -6000 м где зарегистрировано 1037 записанных образцов (304, 407, 248 и 78), в то время как южный сегмент показывает всего 931 образец (523, 304, 77 и 27).

Японский желоб. ЯЖ расположен в западной части Тихого океана, к востоку от Японии. Геологические и тектонические условия в районе ЯЖ сформированы субдукцией Тихоокеанской и Северо-Американской

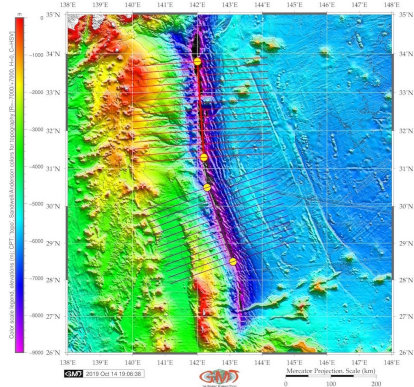


а) Батиметрия

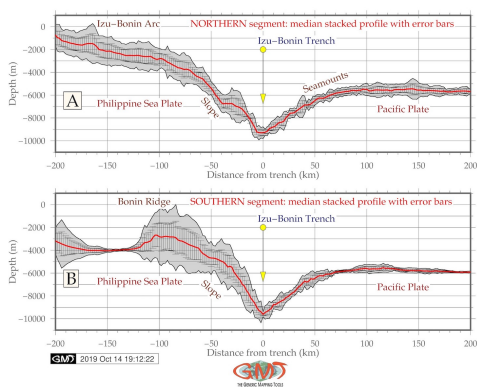


б) Тектонико-геологические условия

Рис. 15 — Желоб Идзу-Бонин



а) Сегменты желоба



б) Модели профилей

Рис. 16 — Желоб Идзу-Бонин

плит вдоль ЯЖ. Сравнительный анализ двух частей серии профилей поперечного сечения выявил более крутой склон в северной части желоба на континентальной части склона под фронтальным клином Северо-Американской плиты. Южная часть ЯЖ показывает более пологий склон на острове Хонсю.

Расположение профилей, пересекающих два сегмента ЯЖ с юго-запада на северо-восток, показаны на карте. Было построено 12 профилей для южного сегмента и 14 профилей для северного. Геоморфологическое

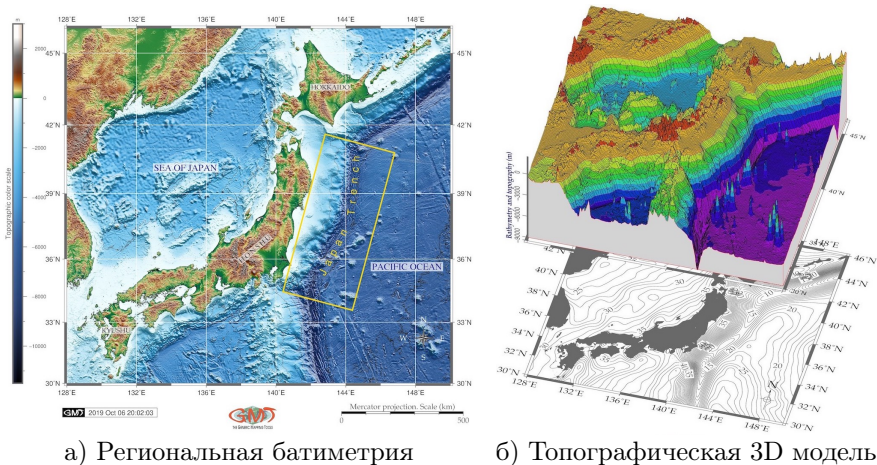


Рис. 17 — Японский желоб

строение центральных профилей, и увеличение высоты в северном направлении видно в северной части. Результаты интерпретировались на основе гипотезы что геологические условия и сейсмичность района влияют на неровность рельефа желоба и общие геоморфологические формы при изучении батиметрических закономерностей и вариаций по профилям поперечного сечения ЯЖ, что показано на геологической карте с высоким уровнем сейсмичности, повторяющимися землетрясениями и вулканизмом вдоль желоба.

Кроме того, значения, расположенные на глубинах от -4000 до -5000 м, чаще встречаются для южной части желоба: всего 134 точки, а северная часть желоба не превышает 100 значений: 91 пробы [287] (Рис. 83). Подводя итог, можно заключить, что южная часть желоба более мелкая чем северная (Рис. 84). Она показывает более глубокие значения, и наиболее частое значение глубже, чем у северного сегмента. Анализ представленной модели геоида и гравитационные аномалии силы тяжести атмосферного воздуха в редукции Фая отражают изменения плотности Земли в области через ЯЖ и в его окрестностях.

Желоб Пюйсегюр. Желоб Пюйсегюр имеет асимметричную V-образную форму с крутым уклоном на восточном склоне и пологий склон на западном, соответственно. Прилегающий район имеет пологий склон на сторона океана для Хикуранги и крутой склон на восточном фланге для Пюйсегюра, окруженный сложным подводным рельефом вдоль дуги Маккуори. Пюйсегюр имеет бимодальный тип распределения данных с двумя четко выраженными вершинами. Первый пик имеет три заметных диапазона с кластерами на диапазонах от -4200 до -4400 м (373

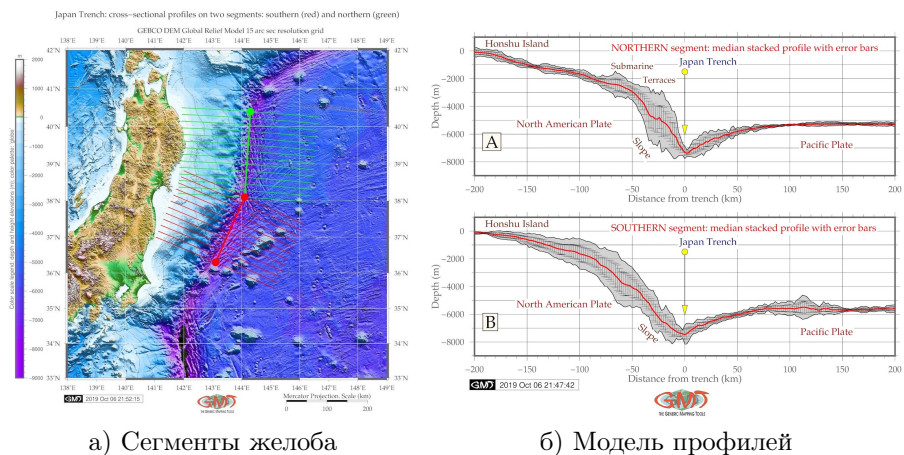


Рис. 18 — Японский желоб

образца, частота данных 18%), от -4000 до -4200 (182 образца, частота данных 9,6%) и от -4400 м до -4600 м (216 образцов, частота данных 11,5%). Вторая вершина покрывает диапазон с глубинами от -2200 до -3000 м с частотой данных ниже 7,5%. Пик соответствует дуге Маккуори, граничащей со склоном желоба.

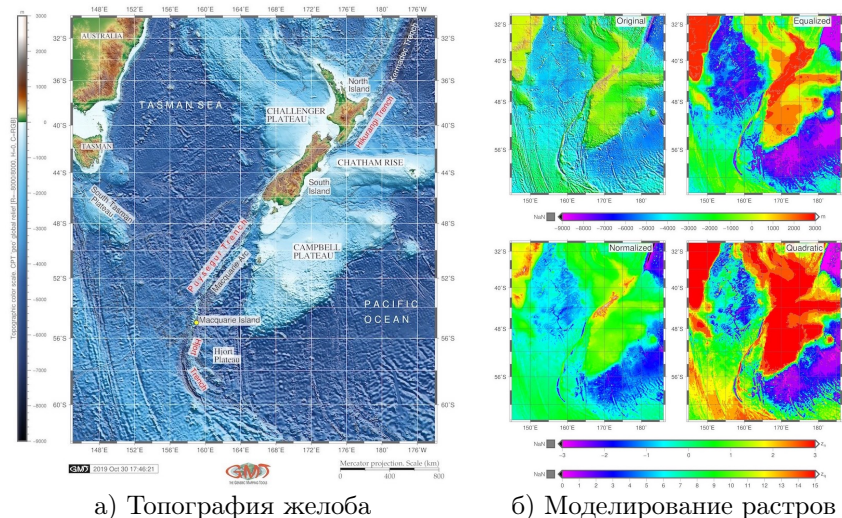
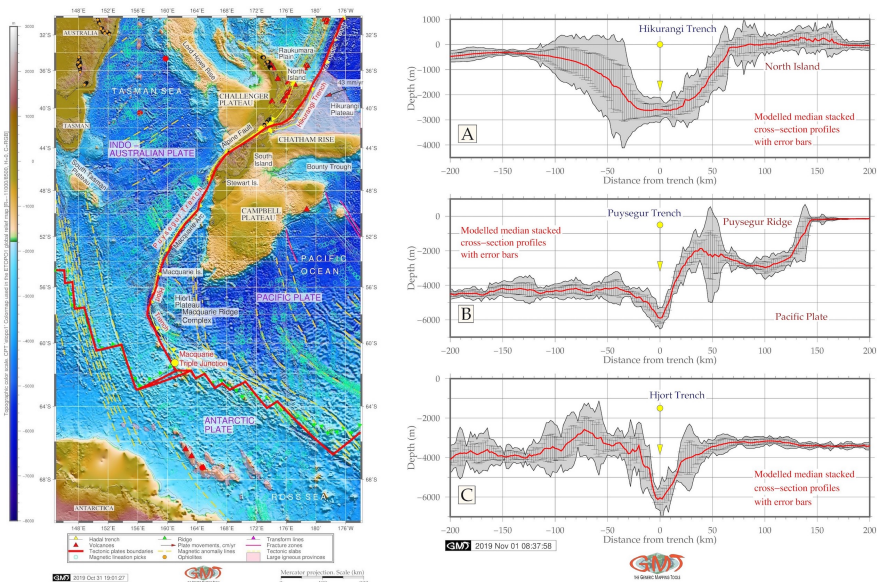


Рис. 19 — Желоб Пуйсегур

Резкое уменьшение значений выборки с обеих сторон соответствует крутому склону желоба на западном его фланге от плато Хьорт. Абиссальная равнина простирается к востоку от Пюйсежур, с небольшими выступами. Его морфоструктура особенно хорошо выражена вдоль дуги Маккуори, между $51,5^\circ$ и 54° с четко выраженными гребнями, напоминающими вытянутые подводные горы на СЗ от Пюйсежур, перемежающимися небольшими впадинами. В средней части желоба глубины резко увеличиваются от -5.400 до -6.200 м. Распределение данных имеет четкий бимодальный вид для Пюйсежур с пиками в диапазонах от -4.200 до -4.400 (373 образца) и от -3.200 до -3.000 м (140 образцов).

Желоб Хикуранги. Результаты проведенного моделирования желоба Хикуранги (ЖХ) выявили, что он имеет более корытообразную форму в поперечном сечении, в то время как желоба Пюйсежур и Хьорт имеют классическую V-образную форму.



а) Тектонико-геологические условия: Новая Зеландия

б) Моделирование профилей

Рис. 20 — Желоба Хикуранги, Пюйсежур и Хьорт

Вариации морфоструктуры склонов были сопоставлены для желобов, и были отмечены следующие результаты: ЖХ имеет корытообразную форму с плоским широким дном, также имеет более крутой уклон на склоне

Северного острова. Форма гистограммы различается по всем трем желобам, отражающим их морфоструктуру. Распределение данных для ЖХ демонстрирует практически одинаковую картину для глубин -600 м до -2600 м с выборками менее 60 для каждого кластера (большинство данных при этом обнаружено на 30–40 выборках для желоба, но не более 4%). Отчетливо видно возрастающее увеличение данных с глубинами ниже 500 м, то есть наклон в сторону о. Северного, частота от 5% до 12%, (Рис. 87).

В **заключении** (Глава 5) приведено обсуждение основных результатов работы, которые заключаются в следующем.

Асимметрия глубоководных желобов, рассмотренная в настоящей работе, объясняется воздействием сложной совокупности тектонических, геологических и геодинамических факторов. Субдукция литосферных плит в мантию Земли вызывает образование океанических желобов, которые в конечном итоге формируются при заполнении пространства между плитами. Сложность и разнообразие форм рельефа в различных желобах возникает в результате влияния множества геологических процессов и факторов, влияющих на их форму, глубину, крутизны градиента и структуру. Из них тектонические условия, сейсмические и геологические условия региона являются решающими факторами. В этом можно убедиться, сравнив геофизические условия и морфологию дна желобов. Другие факторы, влияющие на морфологию желобов и их структуру, включают возраст и скорость конвергенции плит, промежуточные движения, ширину опускающейся плиты, толщину отложений на кристаллическом фундаменте, глубины, близость магматических вулканических областей и землетрясений, и географическое положение.

В результате, батиметрия морского дна желоба отражает тектонические процессы: движение, деформацию и изгиб плит, связанные с мантийной конвекцией в глобальном масштабе. Сложное распространение различных геологических факторов на прилегающих абиссальных равнинах океана способствует формированию геоморфологических особенностей структуры рельефа дна океана в желобах. Поэтому комплексное изучение комбинации этих факторов является предпосылкой для правильного понимания сложных процессов, имеющих место при формировании желобов. Вариации в морфологии морского дна также вызваны неравномерным распределением и нерегулярностью гипсографии на Земле. Большую часть глубин занимают котловины (ок. 4-6,5 км), тогда как мелководные зоны покрывают относительно небольшую площадь океанского дна. Условные границы тектонических плит представляют собой горячие точки, где происходит большинство сильнейших землетрясений, вдоль которых океанические плиты испытывают движение под континентальную литосферу, вызывающую медленную миграцию желобов. Сильнейшие землетрясения часто сопровождаются волнами цунами, возникающими в мелководной части зон субдукции.

Подводные желоба являются важными сегментами дна океана. В некотором приближении геоморфология океанических желобов в целом отражает геометрию речного русла. Если оставить в стороне сложность структуры реки, включающей основные русла, ветви и другие объекты, общий подход речной геоморфологии может в определенной степени быть адаптирован к исследованиям глубоководных желобов в рамках компьютерного моделирования и численного анализа. На морфологию дна желобов влияют наносы потоками мутных течений, поступающих через сложную систему рельефа океанского дна. Мелкозернистые осадки, например, глина и ил, откладываются из привносимых токов придонных течений, которые направляется с окраин континента по подводным каньонам вниз и в конечном счете оказываются в глубоких океанских желобах.

Дно океана постоянно деформируется под воздействием сложной совокупности тектонических и геодинамических процессов. Различные факторы влияют на формирование, функционирование и устойчивость глубоководных желобов как одних из самых уникальных сегментов океанов. Среди основных отметим движение тектонических плит, субдукцию низлежащих слоев плит в глубокую мантию, сейсмические активности в районе исследования, например, подводные землетрясения. Другие факторы включают геологические и океанологические явления (течения), которые также вносят определенных вклад в формирование структуры желобов.

Существует широкий интерес к геологическому строению и тектонической эволюции океанических желобов, отмеченный в исследованиях, однако эти работы в основном сосредоточены на оценке их геофизических особенностей. Объектом представленной диссертации были 20 глубоководных желобов, расположенных вдоль окраины Тихого океана. В исследовании, в частности исследовалась пространственная вариативность их морфологии, с целью классификации и типизации. Моделирование, обработка, анализ и визуализация данных, представленные в данной работе внесли вклад в лучшее понимание геоморфологии желобов, а также обеспечили базу для дальнейших работ на основе выполненной серии тематических карт и визуализации морфологии 20 желобов. Факторы, воздействующие на структуру и строение морфологии желобов, были проанализированы, резюмируя различные их типы: тектоника, геологическое строение, придонные отложения, батиметрия, литология.

Представленная диссертация предлагает обзор классификации морфологического строения 20 желобов Тихого океана, выполненной с использованием перспективных методов анализа данных, моделирования и картографирования на основе GMT. Исследование, направленное на анализ вариативности морфологического строения в 20 глубоководных желобах Тихого океана, представляет собой междисциплинарный подход,

сочетающий картографическое моделирование и статистический анализ данных.

Результаты позволили представить классификацию желобов на основе их геоморфологических свойств, изменения уклонов, анализа градиентов крутизны и характера батиметрии. Анализ данных в науках о Земле с использованием статистических и скриптовых картографических методов является важным подходом, направленным на повышение точности вычислений и возможность обработки больших массивов данных в морской геоморфологии.

Методы, представленные в данной диссертации, направлены на решение проблемы анализа датасетов для вопросов моделирования в морской геоморфологии, что связано с тем, что существующие решения в основном применяют традиционные методы ГИС и статистическое ПО (Excel).

Представленная диссертация продемонстрировала использование таких инструментов как скриптовые языки программирования применительно к задачам картографирования в области геотектонике, геодинамике и геоморфологии подводных структур рельефа дна на примере Тихого океана. Сочетание передовых методов с пространственным анализом с помощью плагинов ГИС и скриптов GMT позволяют быстро и легко обрабатывать наборы морских геологических данных.

Леменкова Полина Алексеевна

Морфоструктурные особенности глубоководных желобов Тихого океана,
проблема их происхождения

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. геол.-мин. наук

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____

